

ERP Management System

Rapport d'Avancement du Projet — Angular · Node.js · HeidiSQL

RÉALISÉ PAR
Credy softlabRESPONSABLE
Mr Sofiane et Mr karmelDATE
25 mars 2028

1 Rappel de l'idée Générale & Fonctionnalités

Ce projet a pour objectif de concevoir et développer un ERP (**Enterprise Resource Planning**) complet, destiné à la gestion collaborative des projets, des tâches, des équipes et des ressources. La solution centralise l'ensemble des processus métier dans une interface unique, accessible selon des rôles bien définis : **Admin**, **Manager** et **Employé**.



Gestion des Utilisateurs

Authentification sécurisée (login/logout), gestion des rôles (Admin, Manager, Employé) et contrôle des permissions.



Gestion des Projets

Création, modification et suppression de projets, attribution de membres, suivi du statut global.



Gestion des Tâches

Création et assignation de tâches avec priorité, statut (To Do / In Progress / Done) et date limite.



Diagramme de Gantt

Visualisation de la planification des projets et gestion des dépendances entre tâches.



Suivi du Temps (Timesheet)

Enregistrement des heures travaillées et génération de rapports par utilisateur ou projet.



Gestion des Réunions

Planification, gestion des participants, notes et agenda des réunions.



Gestion des Documents

Upload, partage et organisation des fichiers par projet.



Dashboard

Statistiques globales sur les projets, tâches en cours/terminées et activité des équipes.

PHASE SUIVANTE



Intelligence Artificielle

Assistant IA, analyse prédictive, rapports automatiques et détection de risques. Ce module sera intégré après la livraison du core ERP.

2 Architecture Technique

L'application repose sur une architecture **3-tiers** découplée, assurant une séparation claire entre la présentation, la logique métier et la persistance des données.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Angular (TypeScript)	Interface utilisateur SPA, gestion des routes et des composants
Backend	Node.js + Express.js	API RESTful, logique métier, authentification JWT
Base de données	MySQL via HeidiSQL	Stockage relationnel, gestion des entités et relations

3 État d'Avancement Global

Le développement suit une approche itérative. Le module **Manager** est quasi-finalisé. Les modules **Employé**, **Admin** puis le module **IA** suivront.

Fonctionnalité	Acteur	Statut
Structure du projet & architecture	Global	✓ Terminé
Landing Page	Global	✓ Terminé
Authentification (Login / Logout)	Tous	✓ Terminé
Dashboard Manager (statistiques)	Manager	✓ Terminé
CRUD Projets	Manager	✓ Terminé
CRUD Tâches	Manager	✓ Terminé
CRUD Utilisateurs	Manager	✓ Terminé
Gestion des Réunions (sync: Employés)	Manager	✓ Terminé
Diagramme de Gantt	Manager	En cours
Suivi du temps (Timesheet)	Manager	En cours
Gestion des Documents	Manager	Planifié
Module Employé (complet)	Employé	Planifié
Module Admin (complet)	Admin	Planifié
Module Intelligence Artificielle	Global	Phase IA

Cliquez sur un badge pour changer le statut

4 Module Manager – Détail des Fonctionnalités

Le **Module Manager** constitue le cœur de l'application dans cette phase. Il est en finalisation et sera soumis à validation cette semaine.

Dashboard Statistiques

- Vue globale des projets actifs, terminés et en attente
- Indicateurs de performance : tâches complétées, heures enregistrées
- Graphiques et KPIs en temps réel

Gestion des Projets (CRUD)

- Créer un nouveau projet avec description, dates et membres
- Modifier les informations d'un projet assistant
- Supprimer un projet (avec confirmation)
- Suivi de l'état : En cours / Terminé / En pause

Gestion des Tâches (CRUD)

- Créer et assigner des tâches aux membres de l'équipe
- Définir la priorité (Haute / Moyenne / Basse) et le statut
- Vue Kanban : To Do → In Progress → Done

Gestion des Utilisateurs (CRUD)

- Voir la liste des employés rattachés au manager
- Ajouter, modifier ou désactiver un compte utilisateur
- Assigner des rôles et permissions spécifiques

Gestion des Réunions

- Planifier une réunion et sélectionner les participants
- Synchronisation automatique avec les calendriers des employés
- Modifier ou annuler une réunion planifiée

5 Documents de Conception

Documents produits lors de la phase d'analyse et de modélisation. Cliquez sur les liens pour les compléter.

Diagramme de cas d'utilisation

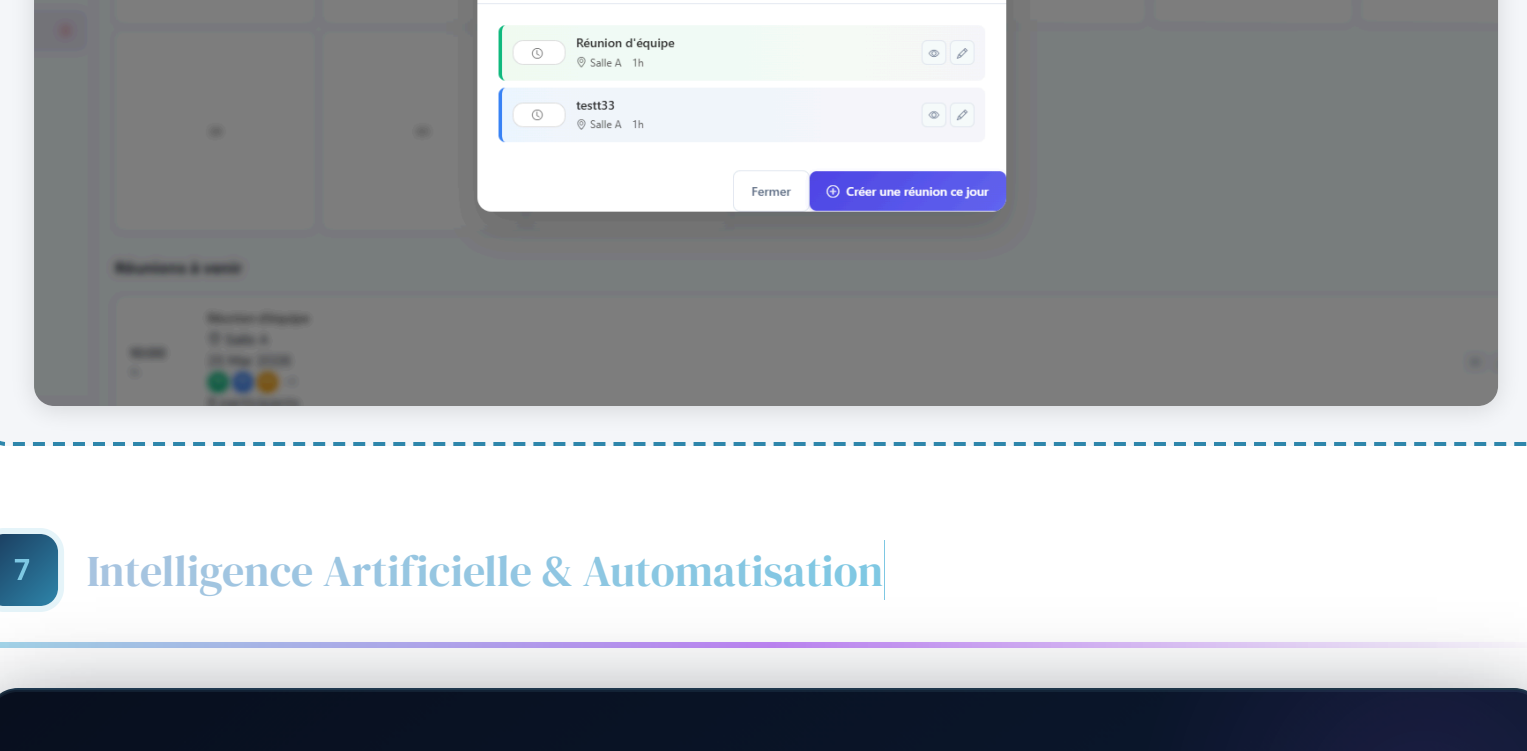
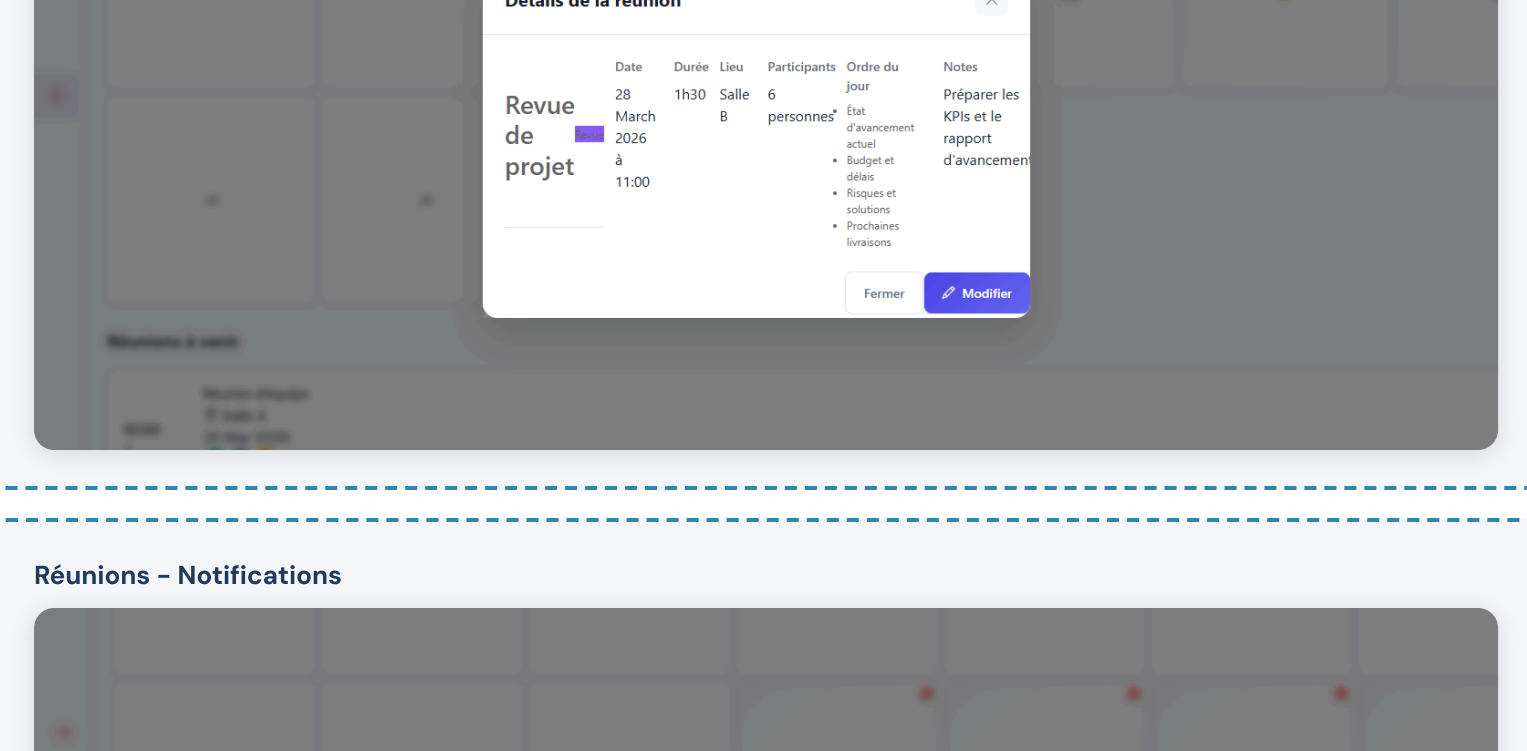
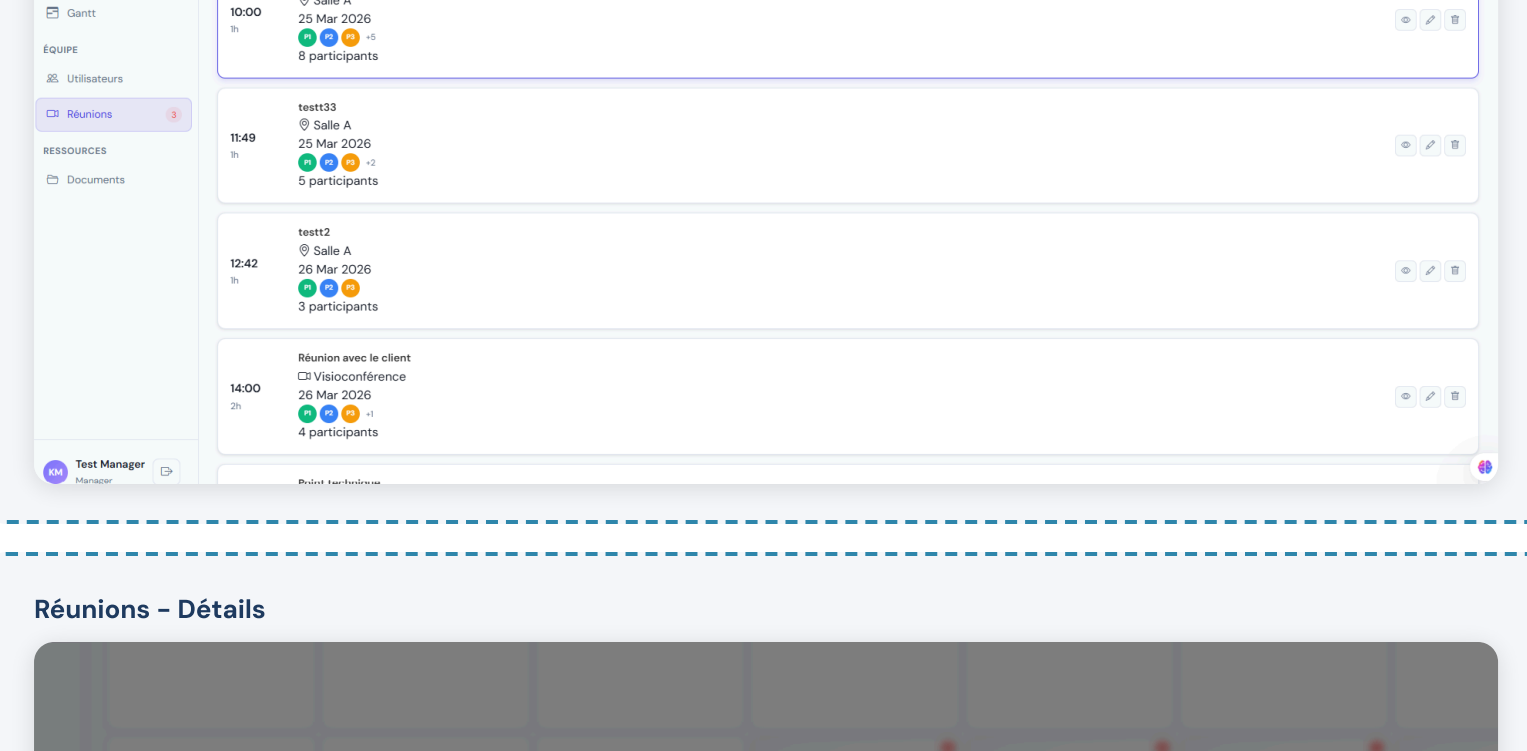
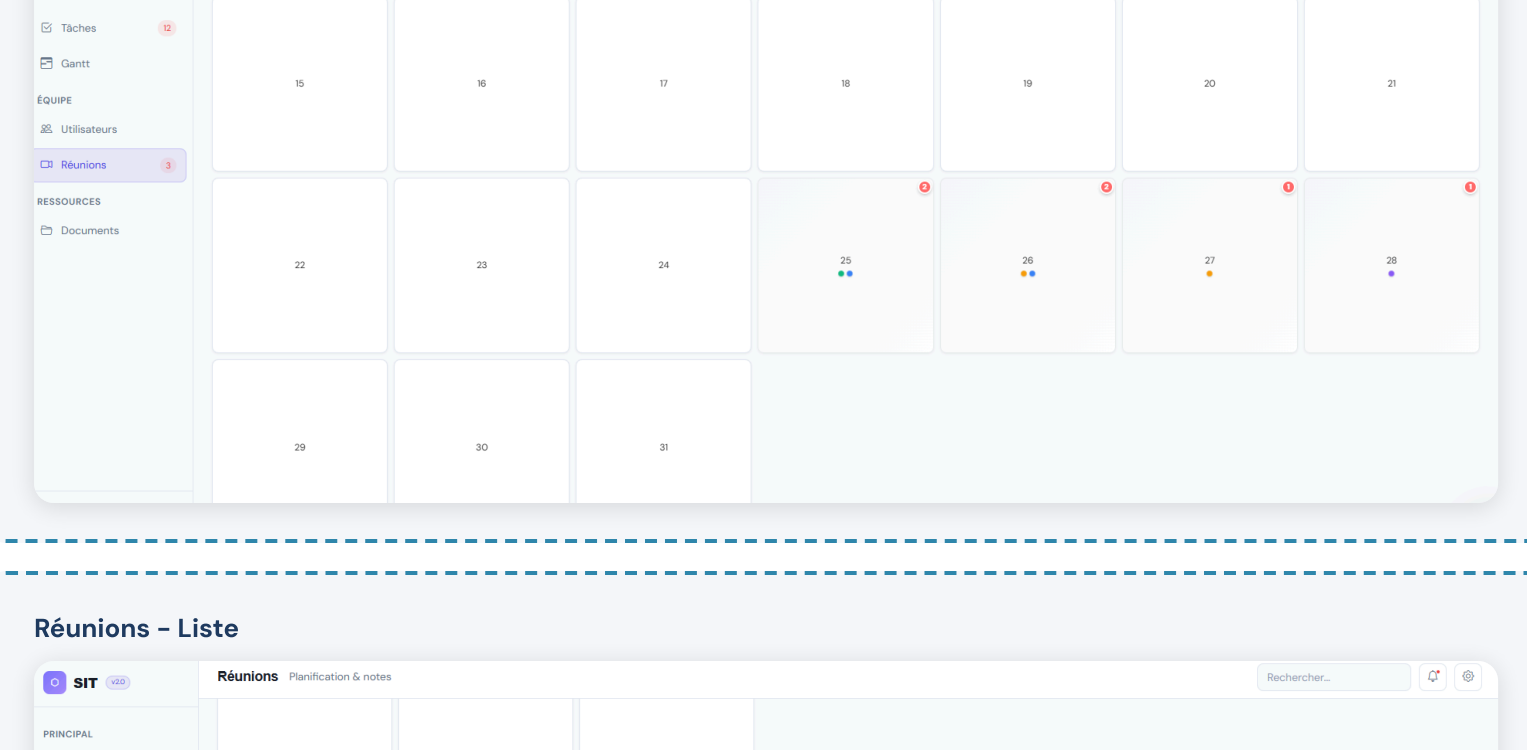
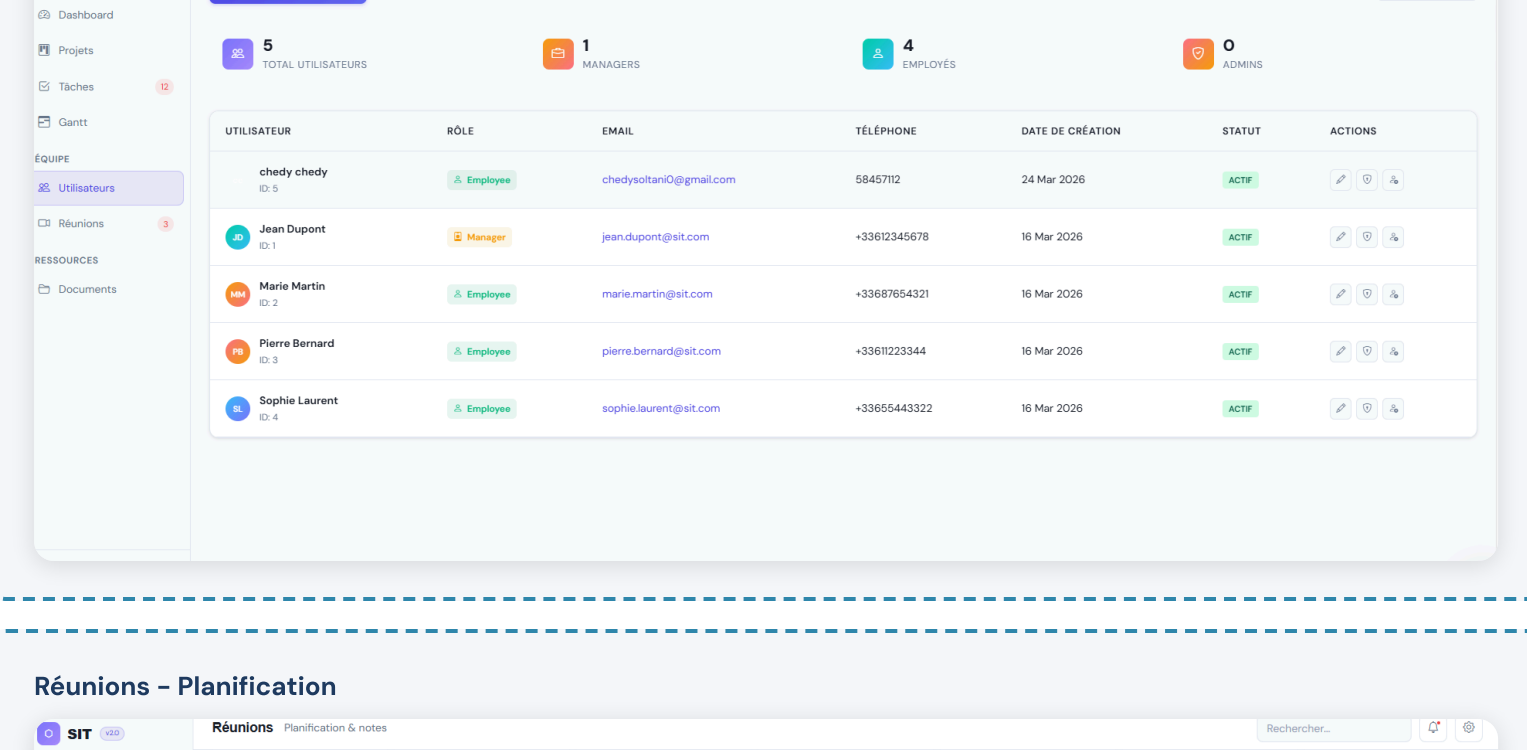
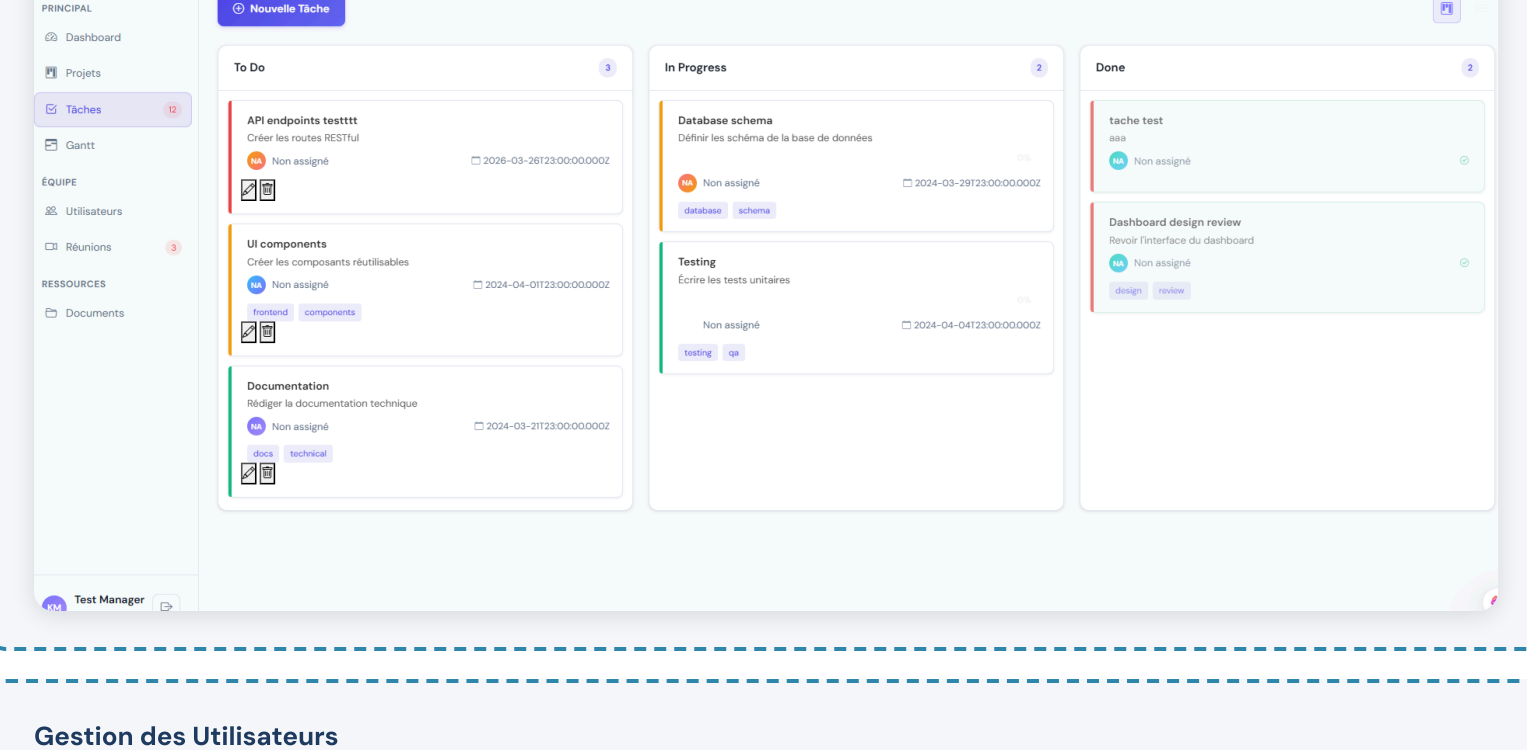
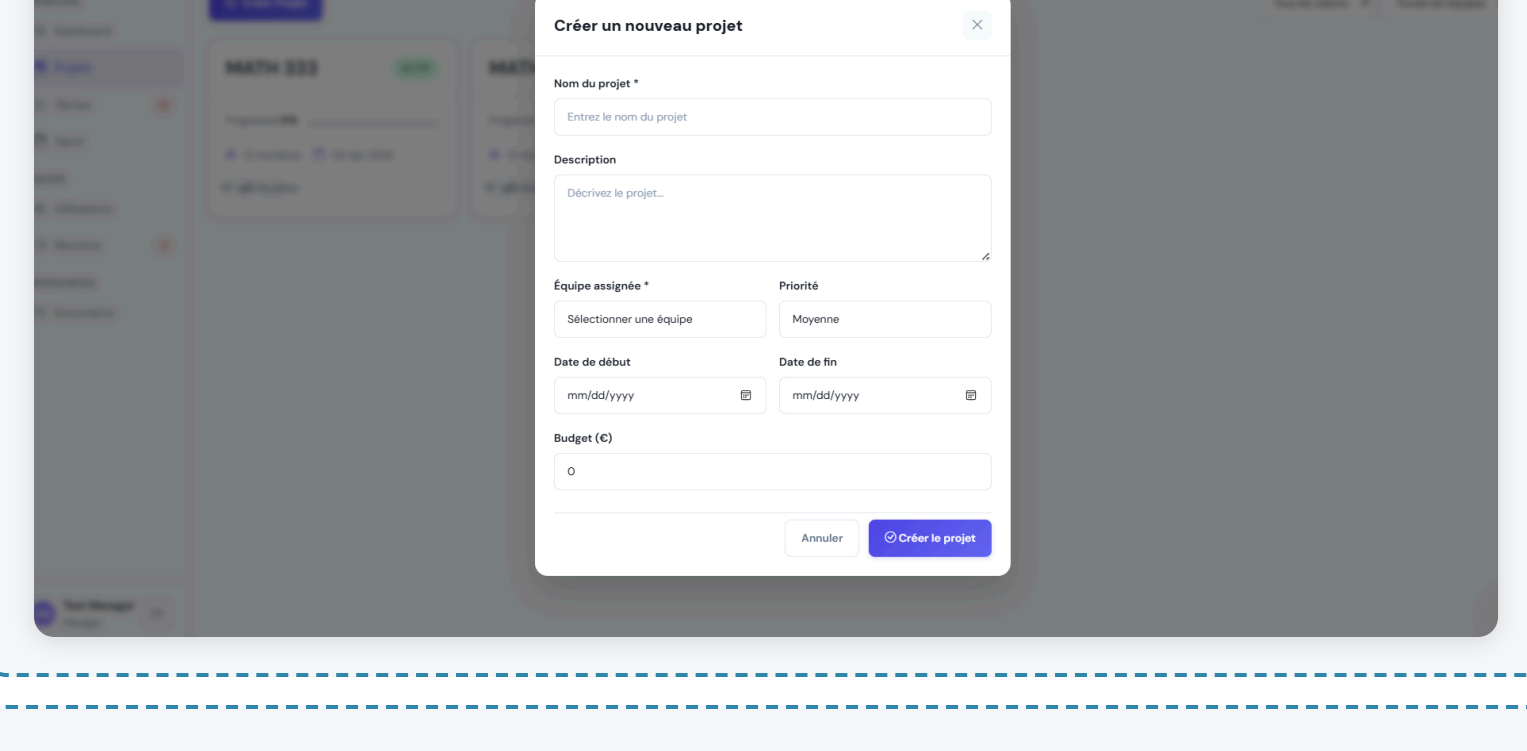
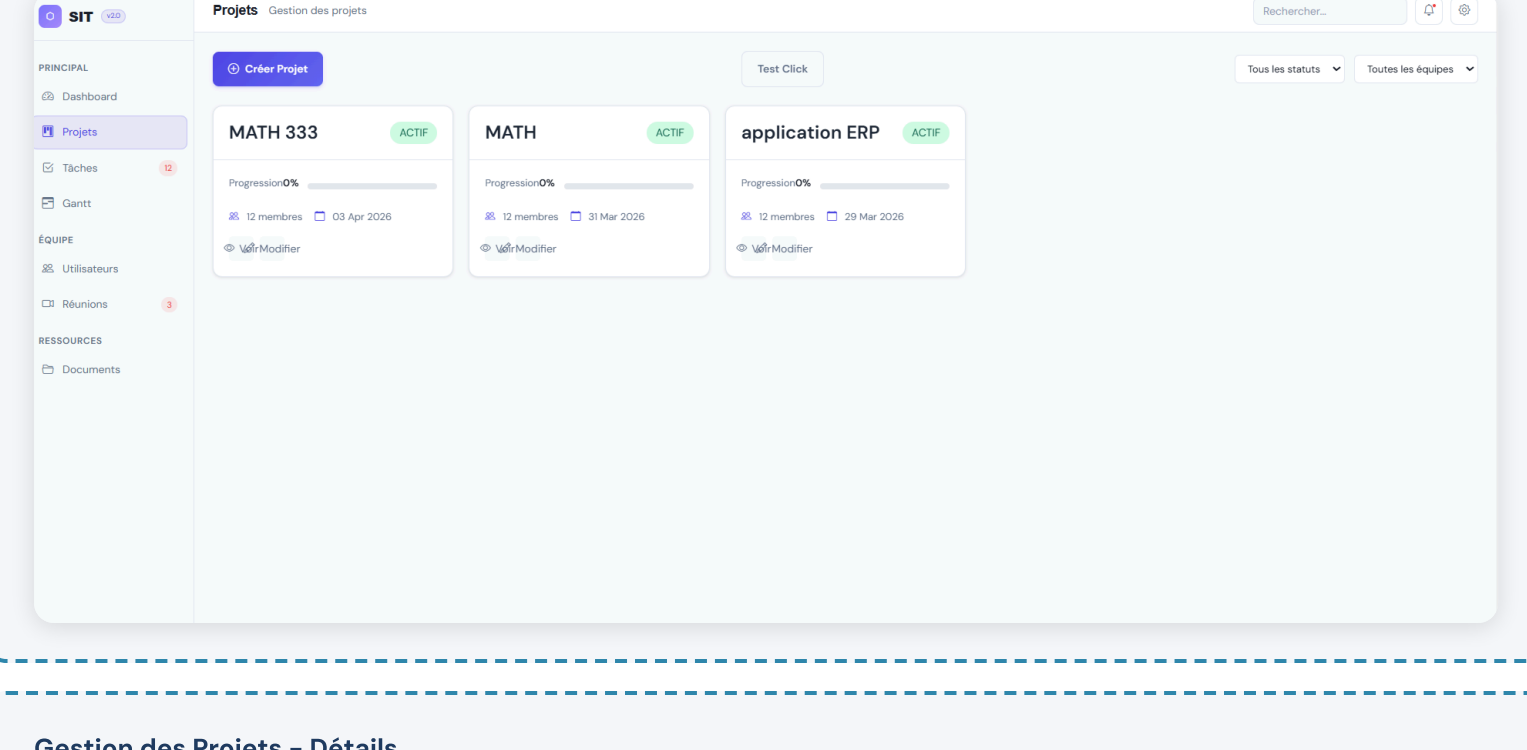
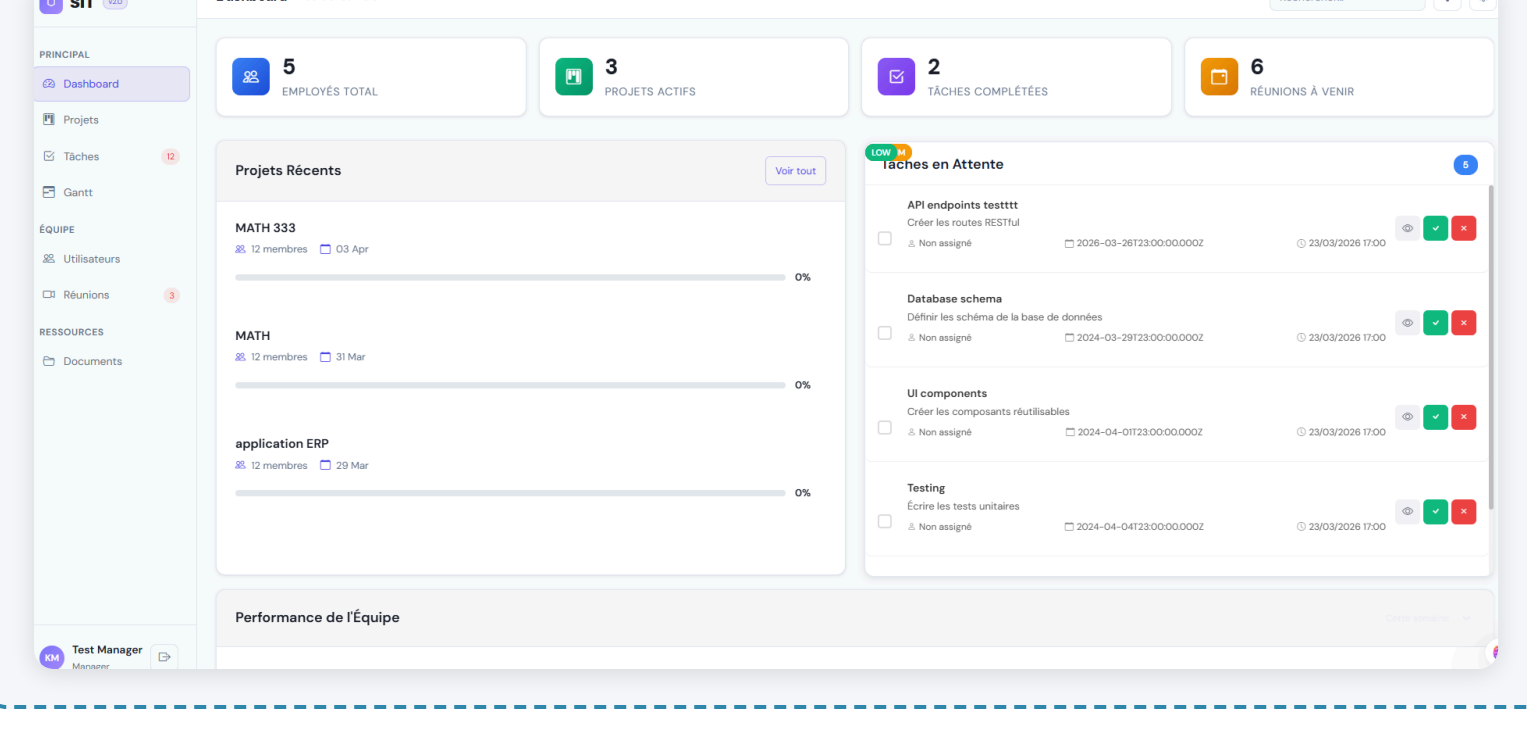
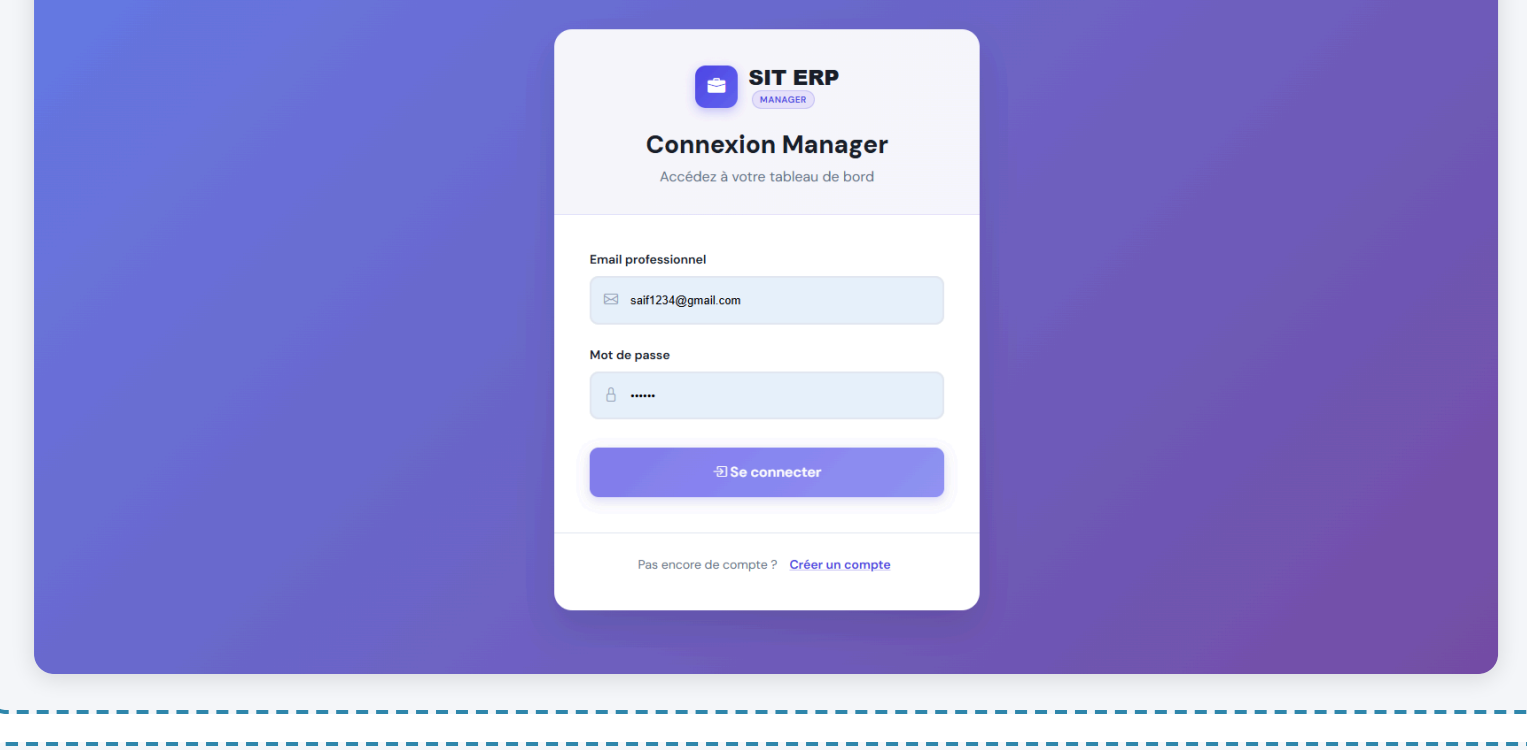
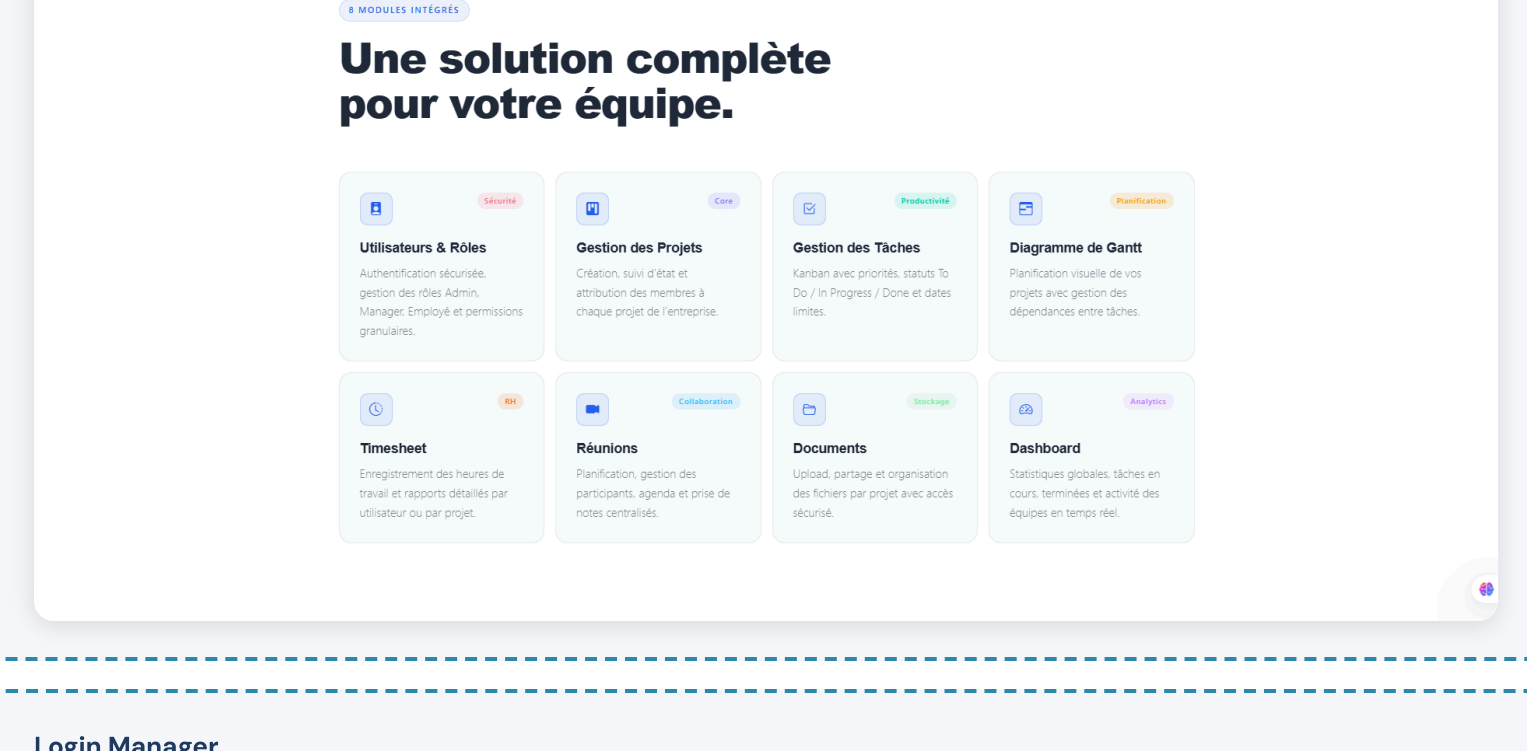
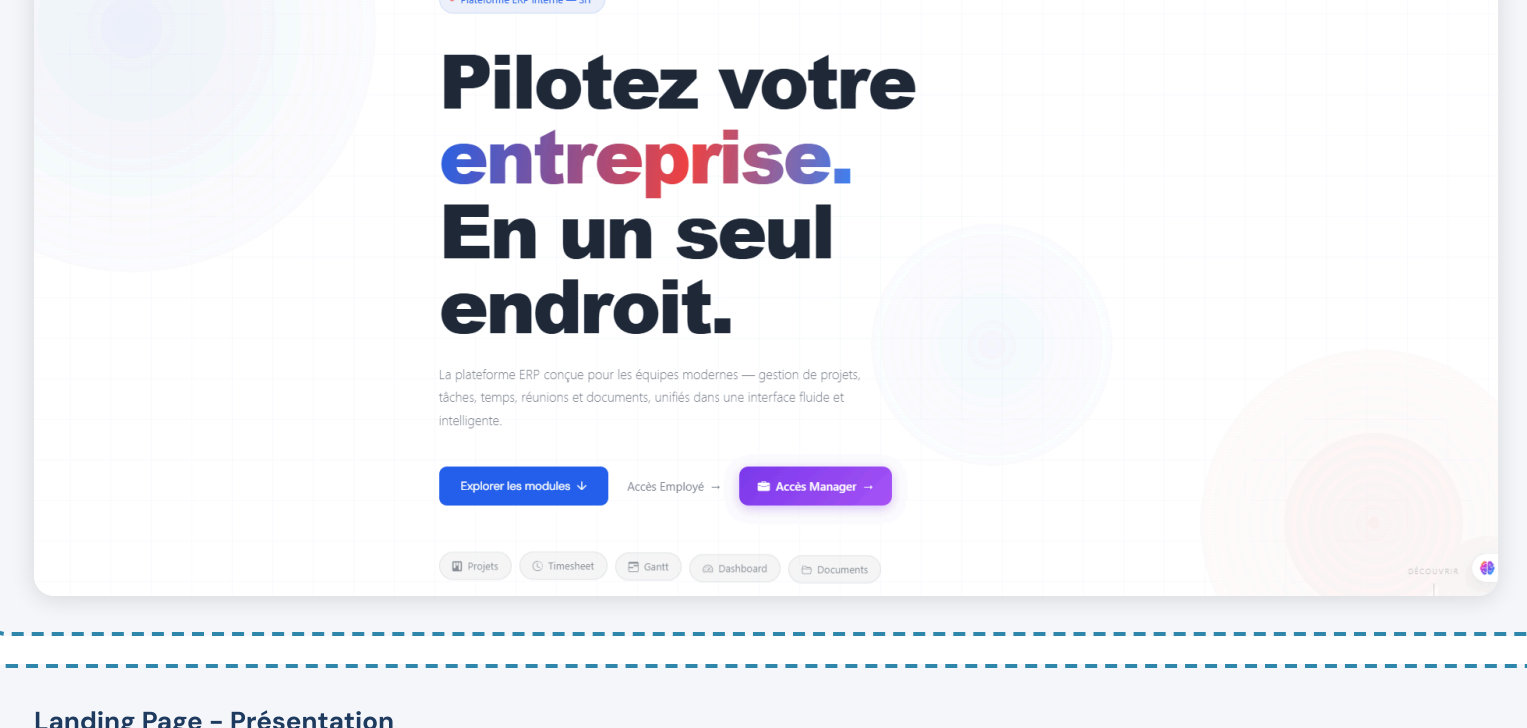
[Disponible en pièce jointe dans l'email]

Diagramme de classe

[Disponible en pièce jointe dans l'email]

6 Réalisations – Captures d'écran

Captures d'écran des fonctionnalités développées. Cliquez sur "Choisir image" pour insérer vos captures.



7 Intelligence Artificielle & Automatisation

PLANIFIÉ – PHASE SUIVANTE APRÈS LIVRAISON DU CORE ERP

Après la livraison et la validation du core ERP, une **couche d'Intelligence Artificielle** sera intégrée à la plateforme. Cette phase transformera l'ERP en un véritable outil d'aide à la décision, analyse des données en temps réel, anticipation des risques et automatisation des tâches répétitives à haute valeur ajoutée.

Chatbot / Assistant IA Intégré

Un assistant conversationnel intégré dans l'ERP permettant de créer des tâches, consulter des rapports ou obtenir des réponses en langage naturel, sans quitter l'interface.

Analyses Prédictives des Projets

Analyses des dates de livraison, estimation de la charge de travail et détection proactive des projets à risque de retard, basée sur l'historique des données.

Génération Automatique de Rapports

Création automatisée de résumés d'avancement, rapports hebdomadaires et synthèses de réunions à partir des données du système, en un seul clic.

Détection de Risques & Alertes IA

Identification automatique des anomalies : surcharge d'un employé, tâches bloquées, budgets dépassés – avec alertes personnalisées envoyées en temps réel aux responsables.

STACK IA ENVISAGÉE

API LLM (openAI / open-source)Pythonjskikit-learnTensorFlow

Microservice Node.jsREST API dédiée

8 Prochaines Étapes & Planning

Suite à la validation du Module Manager, le développement se poursuivra selon le roadmap suivante :

Sprint	Objectif	Échéance
Sprint actuel	Finalisation Module Manager + Réunion de validation	Cette semaine
Sprint 2	Développement Module Employé (tâches, timesheet, docs)	Semaine +1
Sprint 3	Développement Module Admin (users, logs, config)	Semaine +2
Sprint 4	Diagramme de Gantt & Timesheet avancé	Semaine +3
Sprint 5	Tests intégration, corrections et déploiement	Semaine +4
Livraison Core	Démonstration finale & remise du projet ERP core	À définir
Phase IA	Chatbot IA, Analyse prédictive, Génération de rapports automatiques, Alertes intelligentes	Après livraison core

Note : Ce document sera mis à jour à chaque jalon important. Pour toute question, veuillez contacter le développeur responsable.